# Добавь workflow для GitHub Actions CI

Добавим GitHub Actions CI, который будет автоматически запускать тесты при каждом `push` и `pull_request`. Workflow-файл должен лежать в `.github/workflows/` и иметь расширение `.yml`; GitHub запускает jobs на runner, а `actions/setup-python` настраивает Python и может кэшировать pip-зависимости.[1] [2] [3]

### Обновлённая структура

```
responsibility-response-model/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml
├── rrm/
│   ├── __init__.py
│   ├── model.py
│   ├── scenarios.py
│   ├── visualization.py
│   └── cli.py
├── tests/
│   ├── __init__.py
│   ├── test_model.py
│   └── test_scenarios.py
├── .gitignore
├── requirements.txt
├── setup.py
├── README.md
└── LICENSE
```

### Файл: .github/workflows/ci.yml

Создай папку `.github/workflows/` и добавь файл `ci.yml`:

```yaml
name: CI

on:
  push:
    branches:
      - main
      - develop
  pull_request:
    branches:
      - main
      - develop
```

```yaml
jobs:
  test:
    name: Run tests
    runs-on: ubuntu-latest

    strategy:
      fail-fast: false
      matrix:
        python-version:
          - "3.9"
          - "3.10"
          - "3.11"
          - "3.12"

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v6

      - name: Set up Python ${{ matrix.python-version }}
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: ${{ matrix.python-version }}
          cache: pip

      - name: Upgrade pip
        run: |
          python -m pip install --upgrade pip

      - name: Install dependencies
        run: |
          pip install -r requirements.txt
          pip install -e .

      - name: Run tests
        run: |
          pytest -v

      - name: Run tests with coverage
        run: |
          pytest --cov=rrm --cov-report=xml --cov-report=term-missing

      - name: Upload coverage report
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: coverage-report-${{ matrix.python-version }}
          path: coverage.xml
```

### Что делает workflow

- Запускается при `push` в `main` или `develop`.
- Запускается при `pull_request` в `main` или `develop`.
- Проверяет проект на Python 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12.
- Устанавливает зависимости из `requirements.txt`.

- Устанавливает сам проект в редактируемом режиме: `pip install -e .`.
- Запускает тесты через `pytest`.
- Считает покрытие кода через `pytest-cov`.
- Сохраняет отчёт покрытия как artifact.

GitHub Actions поддерживает матрицу версий Python, кэширование pip-зависимостей и запуск тестов через `pytest`.[2] [3] [4]

### Обнови requirements.txt

```
numpy
matplotlib
pillow
pytest
pytest-cov
```

### Обнови README.md

Добавь в начало `README.md` бейдж:

```
# Responsibility Response Model (RRM)

![CI](https://github.com/YOUR_USERNAME/responsibility-response-model/actions/workflo
```

И добавь раздел:

```
## CI

Проект автоматически тестируется через GitHub Actions.

- Python 3.9-3.12
- pytest
- покрытие кода через pytest-cov
- отчёт coverage.xml сохраняется как artifact
```

### Как добавить workflow в GitHub

1. Создай папку:

```
mkdir -p .github/workflows
```

2. Создай файл:

```
touch .github/workflows/ci.yml
```

3. Вставь туда YAML выше.
4. Добавь и запушь:

```
git add .github/workflows/ci.yml
git commit -m "Add GitHub Actions CI workflow"
git push
```

GitHub Actions выполняет workflow при событиях `push` и `pull_request`, а шаги (`steps`) могут запускать команды или внешние actions. [5] [6] [1]

### Как проверить работу

После push открой:

```
https://github.com/YOUR_USERNAME/responsibility-response-model/actions
```

Там появится workflow:

```
CI
```

И внутри него job:

```
Run tests
```

Если тесты пройдут — будет зелёная галочка.

### Что проверяют тесты

Твои тесты уже покрывают:

- корректность `delay_coefficient`;
- убывание эффективности помощи при задержке;
- корректность `support_function`;
- поведение `model_value`;
- сравнение сценариев;
- конечность значений;
- положительность значения для нейросети;
- более низкое значение для финансового кризиса.

### Финальная формула

$$\boxed{V(T) = B(T) - R(T) + \int_0^T e^{-\lambda t} S(t) dt}$$

### Финальный принцип

> CI — это автоматическая проверка того, что модель не сломалась после измен

Теперь у проекта есть:

- код;
- тесты;
- установка через `pip`;
- консольная команда `rrm-run`;
- GitHub-репозиторий;
- автоматический CI через GitHub Actions;
- покрытие кода;
- артефакты с отчётом покрытия. [3] [1] [2]

⁂


1. https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
2. https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/python
3. https://github.com/actions/setup-python
4. http://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/introduction-to-github-actions/5-describe-standard-workflow-syntax-elements
5. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.17/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
6. https://docs.github.com/en/actions/tutorials/create-an-example-workflow
7. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.14/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
8. https://docs.github.com/api/article/body?pathname=/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
9. https://docs.github.com/fr/enterprise-server@3.11/actions/writing-workflows/workflow-syntax-for-github-actions
10. https://docs.github.com/fr/enterprise-cloud@latest/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
11. https://github.github.com/actions-cheat-sheet/actions-cheat-sheet.html
12. https://github.com/marketplace/actions/setup-python
13. https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.16/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax
14. https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax?utm_cta=events-page-featured-vhol
15. https://docs.github.com/fr/actions/tutorials/create-an-example-workflow?fw-lang=python/pytest